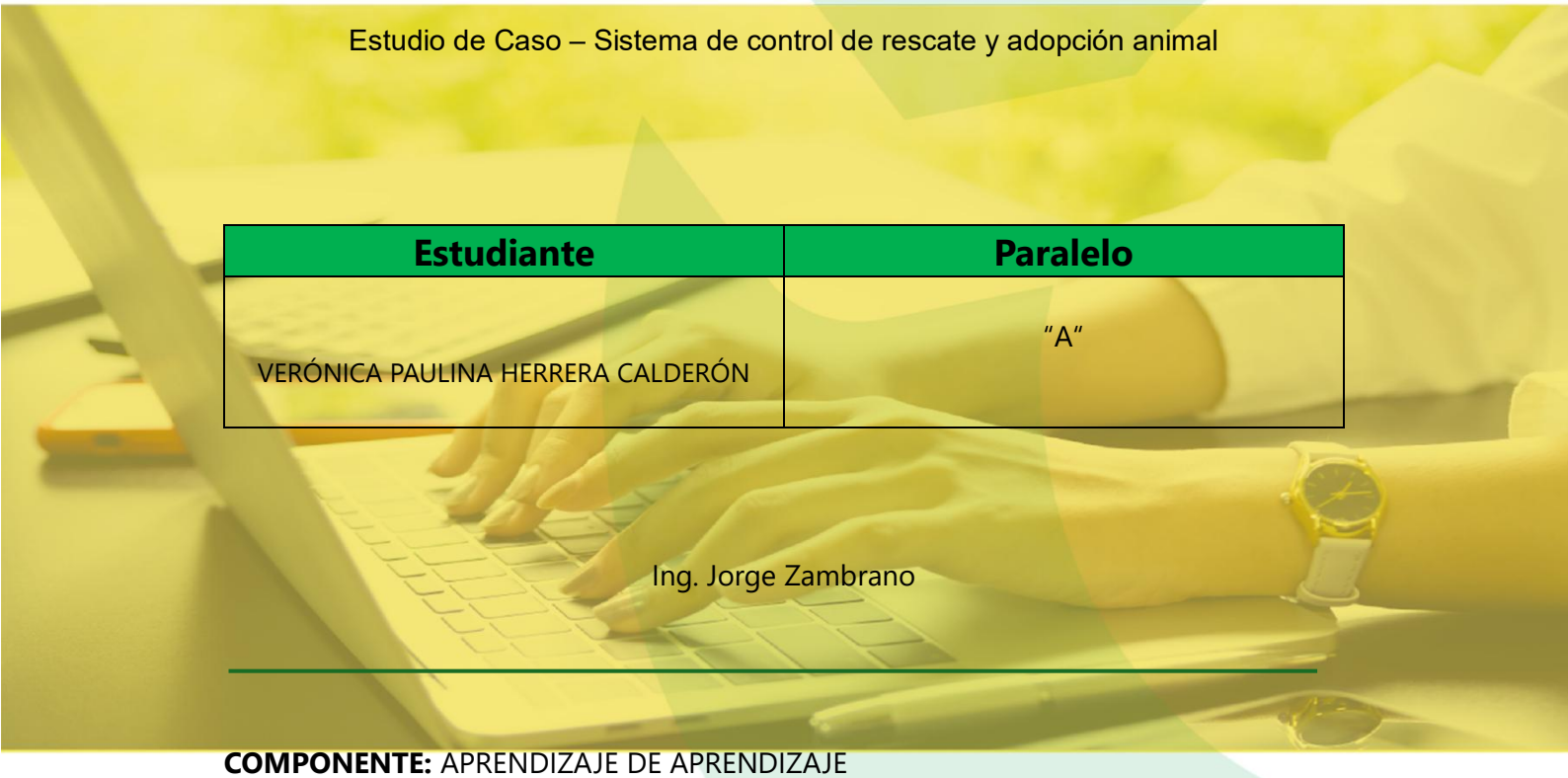
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ

FACULTAD DE CIENCIAS INFORMÁTICAS

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

REDES DE COMPUTADORA

Estudio de Caso – Sistema de control de rescate y adopción animal



Estudiante	Paralelo
VERÓNICA PAULINA HERRERA CALDERÓN	"A"

Ing. Jorge Zambrano

COMPONENTE: APRENDIZAJE DE APRENDIZAJE

PONDERACIÓN: 10 PUNTOS

FECHA: 17 octubre 2026

PERIODO: SEPTIEMBRE 2026 – ENERO 2027

Actividad #1. Estudio de Caso – Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal

Objetivo: Diseñar la arquitectura de un sistema aplicando patrones de diseño y flujos de trabajo profesionales, fortaleciendo la capacidad resolutiva de modelado UML, aplicación de patrones de diseño y el uso de herramientas de control de versiones

Realice el análisis del escenario (identificación de actores y requerimientos)

1. Análisis del escenario

1.1 Descripción del sistema

Es necesario crear un sistema que administre el ciclo integral de rescate, recuperación y adopción de animales. El sistema tiene que coordinar a los veterinarios, adoptantes, refugios y a los rescatistas, asegurando la trazabilidad de cada animal desde el momento en que es rescatado hasta que finalmente es adoptado.

1.2 Actores identificados

Actor	Tipo	Descripción
Rescatista	Primario	Notifica y salva animales que se encuentran en peligro
Veterinario	Primario	Analiza, cuida y garantiza la salud del animal
Administrador del refugio	Primario	Está encargado del alojamiento y la distribución de recursos
Adoptante	Primario	Solicita y realiza adopciones
Voluntario	Secundario	Colabora en labores de difusión y cuidado

Sistema extremo	Soporte	Verifica los historiales médicos externos
Pasarela de pago	Soporte	Procesa donaciones y cuotas de adopción

1.3 Requerimientos funcionales

ID	Requerimientos
RF-01	Registrar informes de animales en peligro con geolocalización
RF-02	Administrar el historial clínico de cada animal (vacunas, terapias)
RF-03	Gestionar la disponibilidad de áreas en refugios
RF-04	Hacer público el listado de animales que están disponibles para ser adoptados
RF-05	Procesar las peticiones de adopción con comprobación del adoptante
RF-06	Emitir certificados de adopción y supervisión después de la adopción
RF-07	Comunicarse con los actores sobre las variaciones en la condición del animal
RF-08	Administrar donativos monetarios
RF-09	Mantener un registro completo de la trazabilidad (rescate - adopción)

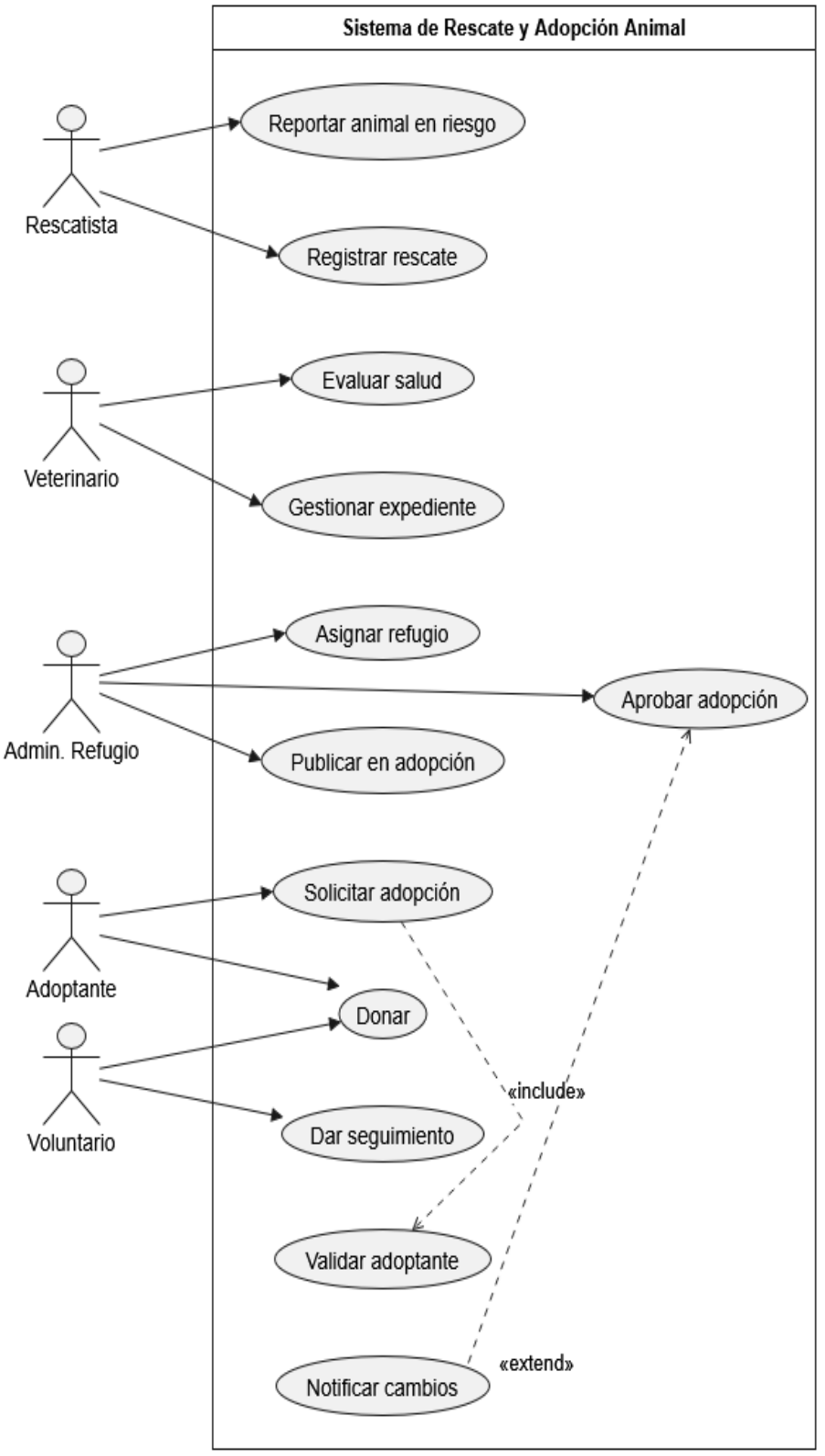
1.4 Requerimientos no funcionales

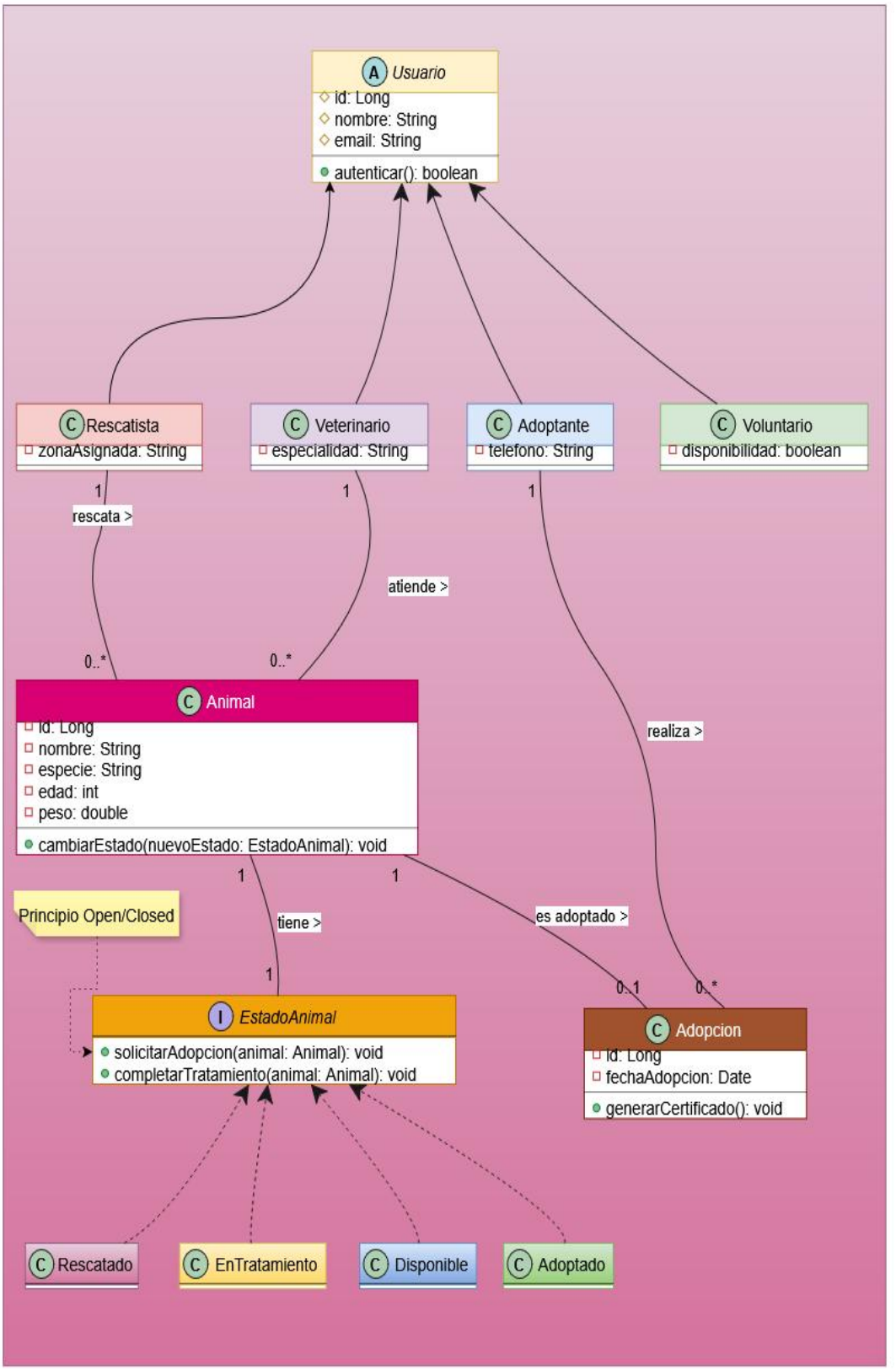
ID	Requerimientos
RNF-01	Disponibilidad 99.5%
RNF-02	Tiempo de respuesta < 2s
RNF-03	Cifrado de datos sensibles (Ley de protección de datos)
RNF-04	Arquitectura escalable y modular
RNF-05	Auditorías de todas las transacciones
RNF-06	Interfaz responsive (web y móvil)

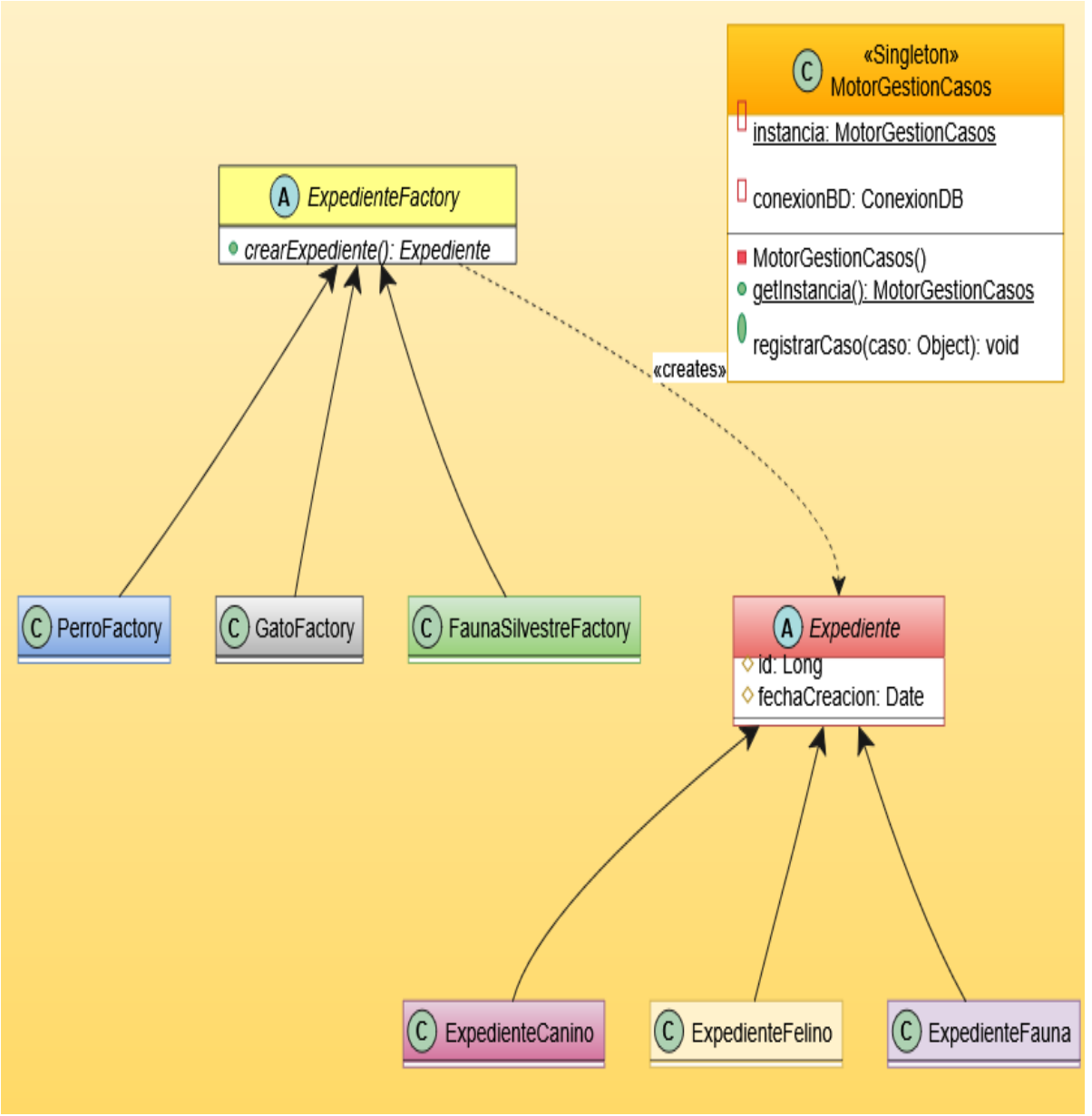
2. Modele el sistema mediante diagramas de casos de uso y clases bajo estándares UML

2.1 Diagrama de casos de uso

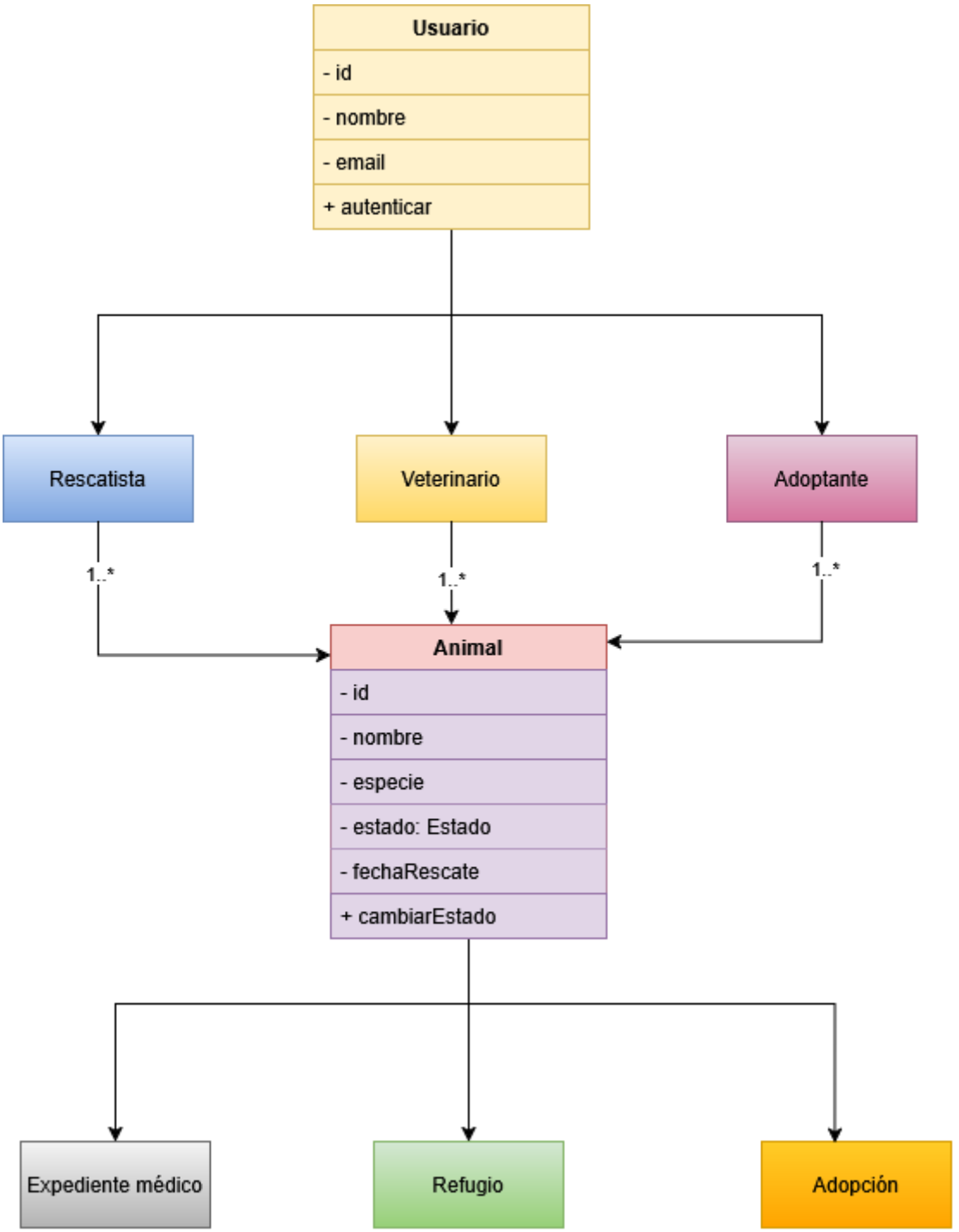
SISTEMA DE RESCATE Y ADOPCIÓN ANIMAL	
+ (Reportar animal en riesgo)	Rescatista
+ (Registrar recate)	Rescatista
+ (Evaluar salud)	Veterinario
+ (Gestionar expediente)	Veterinario
+ (Asignar refugio)	Admin. Refugio
+ (Publicar en adopción)	Admin. Refugio
+ (Solicitar adopción)	Adoptante
+ (Aprobar adopción)	Admin, Refugio
+ (Donar)	Adoptante/Voluntasrio
+ (Dar seguimiento)	Voluntario
<<include>> validar adoptante (en solicitar adopción)	
<< extend>> notificar cambios (en múltiples CU)	


Sistema de Rescate y Adopción Animal
Rescatista
Reportar animal en riesgo
Registrar rescate
Veterinario
Evaluar salud
Gestionar expediente
Admin. Refugio
Asignar refugio
Aprobar adopción
Publicar en adopción
Adoptante
Solicitar adopción
Donar
Voluntario
Dar seguimiento
«include»
Validar adoptante
Notificar cambios
«extend»


Usuario
id: Long
nombre: String
email: String
autenticar(): boolean
Rescatista
zonaAsignada: String
Veterinario
especialidad: String
Adoptante
telefono: String
Voluntario
disponibilidad: boolean
1
rescata >
1
atiende >
1
0..*
0..*
Animal
id: Long
nombre: String
especie: String
edad: int
peso: double
cambiarEstado(nuevoEstado: EstadoAnimal): void
realiza >
1
1
Principio Open/Closed
tiene >
es adoptado >
1
0..1
0..*
EstadoAnimal
solicitarAdopcion(animal: Animal): void
completarTratamiento(animal: Animal): void
Adopcion
id: Long
fechaAdopcion: Date
generarCertificado(): void
Rescatado
EnTratamiento
Disponible
Adoptado


«Singleton»
MotorGestionCasos
instancia: MotorGestionCasos
conexionBD: ConexionDB
MotorGestionCasos()
getInstancia(): MotorGestionCasos
registrarCaso(caso: Object): void
ExpedienteFactory
crearExpediente(): Expediente
«creates»
PerroFactory
GatoFactory
FaunaSilvestreFactory
Expediente
id: Long
fechaCreacion: Date
ExpedienteCanino
ExpedienteFelino
ExpedienteFauna

2.2 Implemente al menos tres patrones de diseño (Creacionales, Estructurales o de Comportamiento)



2. Patrones de Diseño aplicados

a) Singleton

El sistema necesita que haya recursos compartidos y únicos que nos e pueden duplicar porque la duplicación de ellos causaría incoherencias en los datos y un uso innecesario de recursos. Se destacan, en particular dos candidatos evidentes:

Motor central para gestionar casos: necesita conservar un estado unificado de todos los casos de seguimiento, rescate y adopción. Si hubiera varias instancias, cada módulo observaría una “realidad” diferente del sistema

Conexión a la base de datos: el desempeño se deteriora y pueden ocurrir bloqueos si se abre grupos de conexión

Uso técnico: se pone en práctica con el método público getInstancia(), una instancia estática privada y un constructor privado. Para garantizar la seguridad en ambientes multihilo (concurrentes rescates y adopciones al mismo tiempo), se utiliza la doble verificación con volatile

Ventajas:

Consistencia del estado: un solo punto de verdad para los casos activos

Control de recursos: una única conexión a la base de datos, sin que el pool esté saturado.

Thread-safe: volatile + doble verificación evitan race conditions

Acceso controlado: un único punto de entrada, no una “variable global” sin control

La segunda más fuerte

Debido a que el sistema requiere un solo motor para la gestión de casos y una única conexión a datos, su duplicación podría generar inconsistencias serias.

- ✓ Problema real: varios módulos (adopciones, rescates, veterinaria) tienen que observar el mismo estado
- ✓ Sin singleton, habría situaciones contradictorias y conexiones duplicadas

b) Observer

Cuando se incorpora un rescate nuevo al sistema, es necesario que se avise automáticamente a diversos actores: a los veterinarios de turno, a los administradores del refugio, a los voluntarios disponibles y al panel de monitoreo. Si el módulo de rescate conociera a cada uno de estos receptores de manera directa, se produciría un sólido acoplamiento que haría imposible añadir nuevos canales (SWS, WhastsApp, push) sin cambiar el código ya existente.

Uso técnico: el subjetc (motor de rescate) lleva un registro de las observers que están suscritos y les envían notificaciones cuando ocurren eventos de dominio como NUEVO_RESCATE, ESTADO_CAMBIADO o ADOPCION_APROBADO. Esta es la base de la programación reactiva que requiere el sistema: los módulos responden a los acontecimientos en lugar de consultarlos activamente (polling)

Ventajas técnicas.

Bajo acoplamiento: el motor de rescates no sabe quién lo está escuchando

Extensibilidad (OCP): añadir un canal de WhatsApp = nueva clase, sin modificar el asunto.

Reactividad: los módulos reaccionan a eventos, no a encuestas regulares

Escalabilidad: es posible añadir decenas de observadores sin que el diseño se degrade.

Es el más fuerte porque surge directamente de un requerimiento funcional explícito en la frase “sistemas de notificaciones automáticas a voluntarios cuando se añaden nuevos rescates”

- ✓ Existe un problema específico y evidente en el caso: cuando se recibe un rescate, es necesario notificar a los veterinarios, el panel, a la administración y a los voluntarios.
- ✓ Di no se usa Observer, el módulo de rescates quedaría vinculado a todos los beneficiarios
- ✓ Es el fundamento de la programación reactiva que solicita el enunciado.
- ✓ Se puede probar fácilmente usando un ejemplo concreto (notificación de nuevo rescate)

c) Factory Method

El sistema gestiona especies con normas clínicas y de manejo muy diferentes: un gato sigue protocolos específicos para felinos, un perro necesita un calendario de vacunación canina y la fauna silvestre está sujeta a regulaciones legales particulares (permisos ambientales, cuarentena obligatoria). Instanciar cada clase de expediente directamente en el módulo de admisión, esto resultaría en un código condicional disperso y en una violación del principio abierto/cerrado
Uso técnico: a través del método crearExpediente(), se establece una fábrica abstracta llamada ExpedienteFactory y fábricas concretas por especie (FaunaSilvestreFactory, GatoFactory, PerroFactory). El módulo cliente opera con la abstracción del expediente sin tener conocimiento de su implementación específica.

Ventajas

Extensibilidad: nueva especie equivale a una nueva fábrica, sin alterar al ciente.

Encapsulamiento: la lógica de los productos está contenida en cada producto.

Polimorfismo: el cliente considera todo como un expediente

Testabilidad: cada fábrica y producto es sometida a pruebas de manera aislada

Es el segundo más fuerte

Porque responde a una variabilidad estructural del dominio: el sistema tiene que generar registros diferentes para cada especie (fauna silvestre, gato, perro)

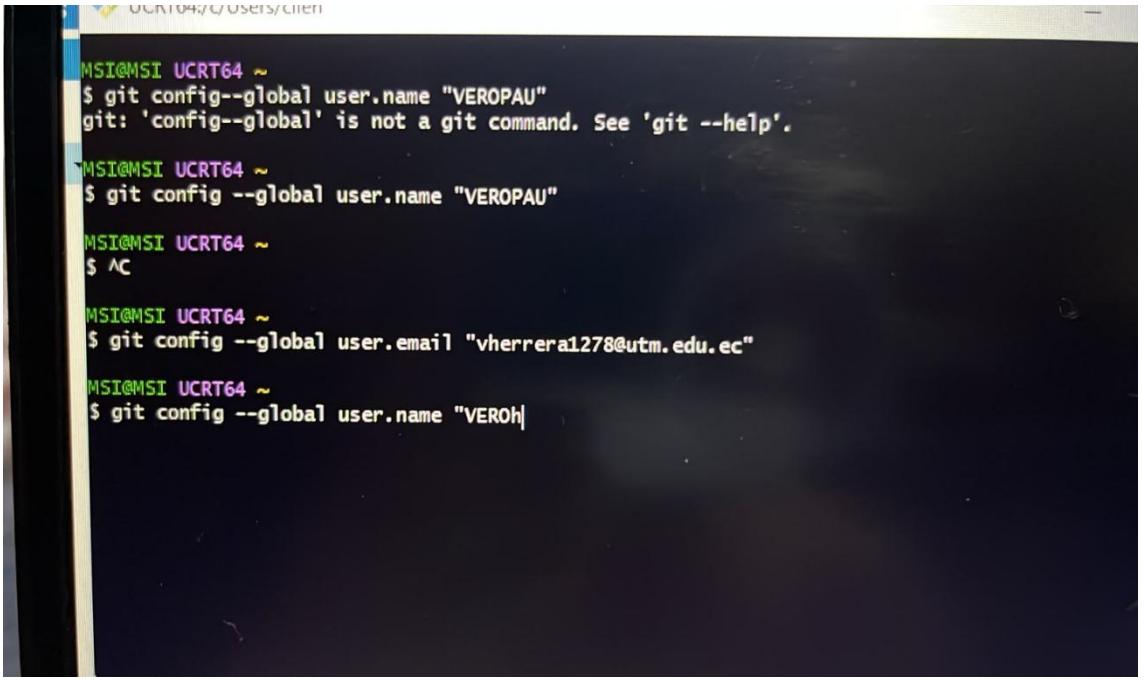
Y todos ellos tienen protocolos médicos y legales específicos

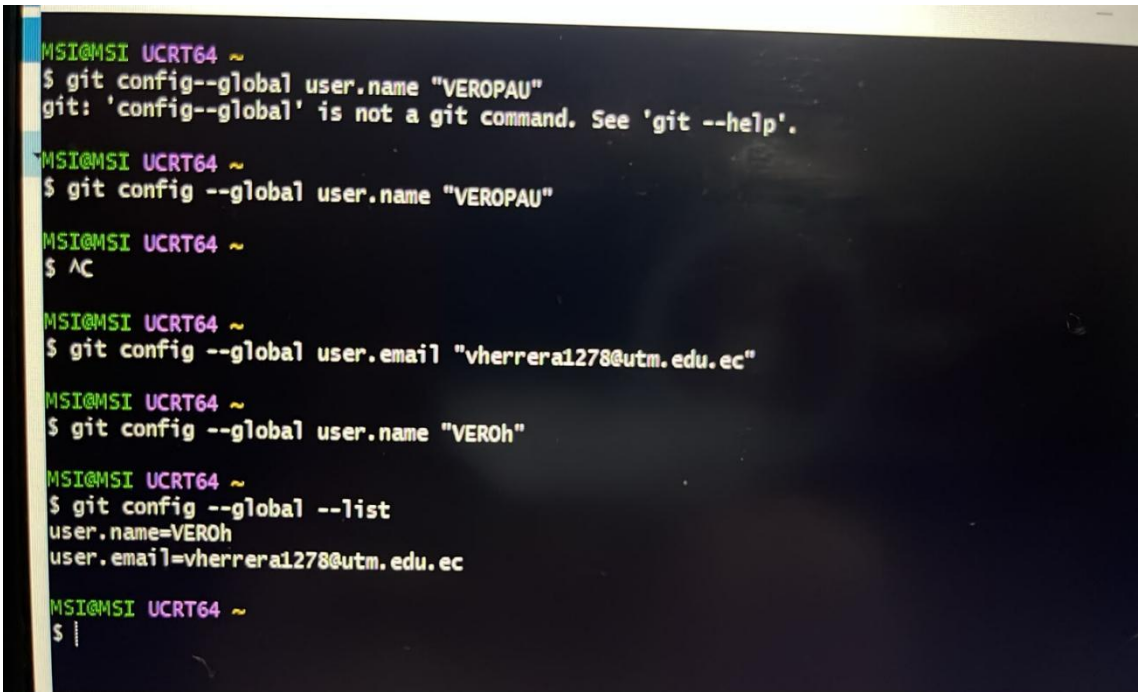
- ✓ Existe una jerarquía auténtica: expediente → Expediente de animales domésticas, expedientes de fauna silvestre y expedientes de gastos.
- ✓ Sin Factory, el módulo de admisión tendría un interruptor gigantesco que se expande con cada especie
- ✓ Muestra de manera precisa el principio abierto/cerrado
- ✓ Se puede modelar fácilmente en UML (fábrica abstracta + fábricas concretas + productos)

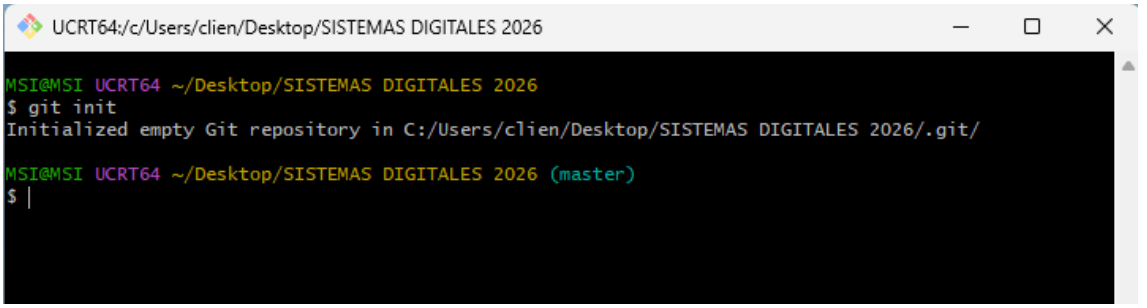
Patrón	Categoría	Justificación
Observer	Comportamiento	Notificaciones automáticas
Factory Method	Creacional	Expedientes por especie
Singleton	Creacional	Motor de casos único + conexión BD

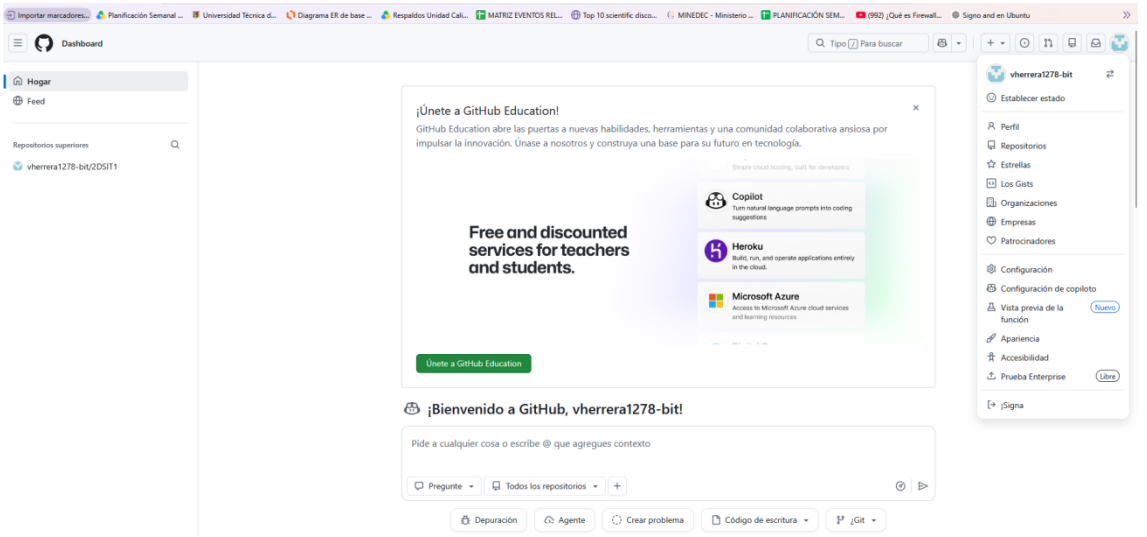
- ✓ Los tres son patrones de diseño que pertenecen al catálogo GoF (satisfacen rigurosamente la consigna)
- ✓ Cada uno aborda un problema diferente y visible del caso: la creación, la comunicación y la coherencia
- ✓ Los tres son sencillos de modelar en UML y de ilustrar con código
- ✓ Es indiscutible observar (se trata de un requerimiento explícito)
- ✓ Factory Method es el más formativo, debido a su variabilidad por especie.
- ✓ La conexión a datos y el motor de caos justifican la implementación de singleton

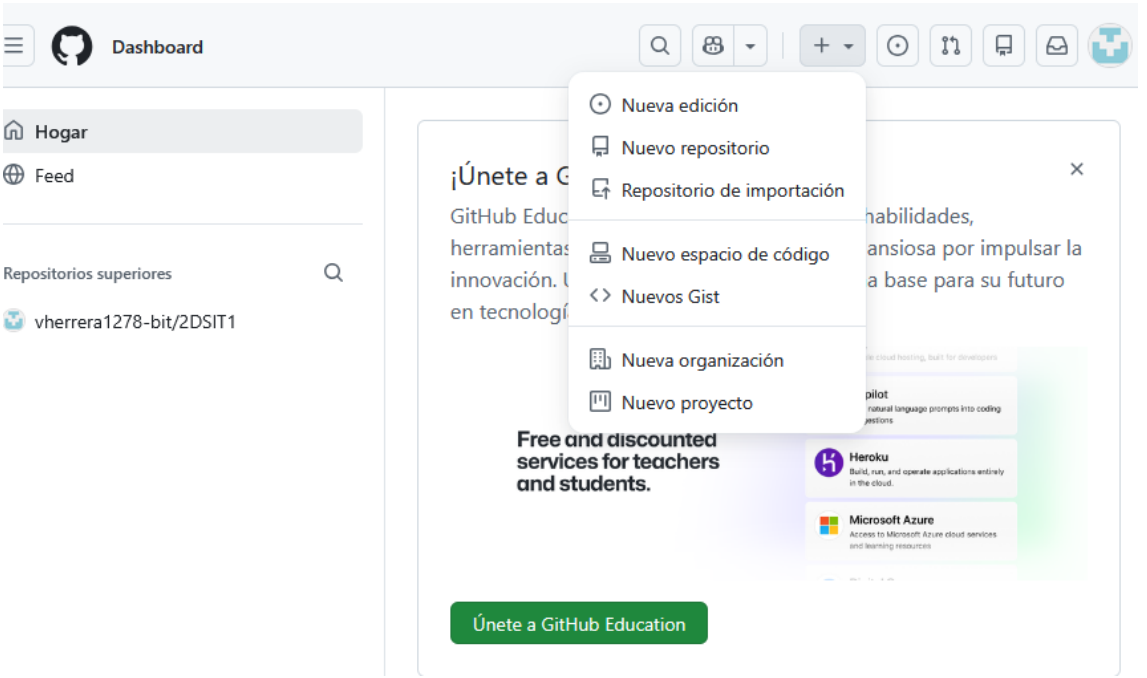
Flujo de trabajo Gitflow para el registro de avances del diseño en un repositorio de GitHub

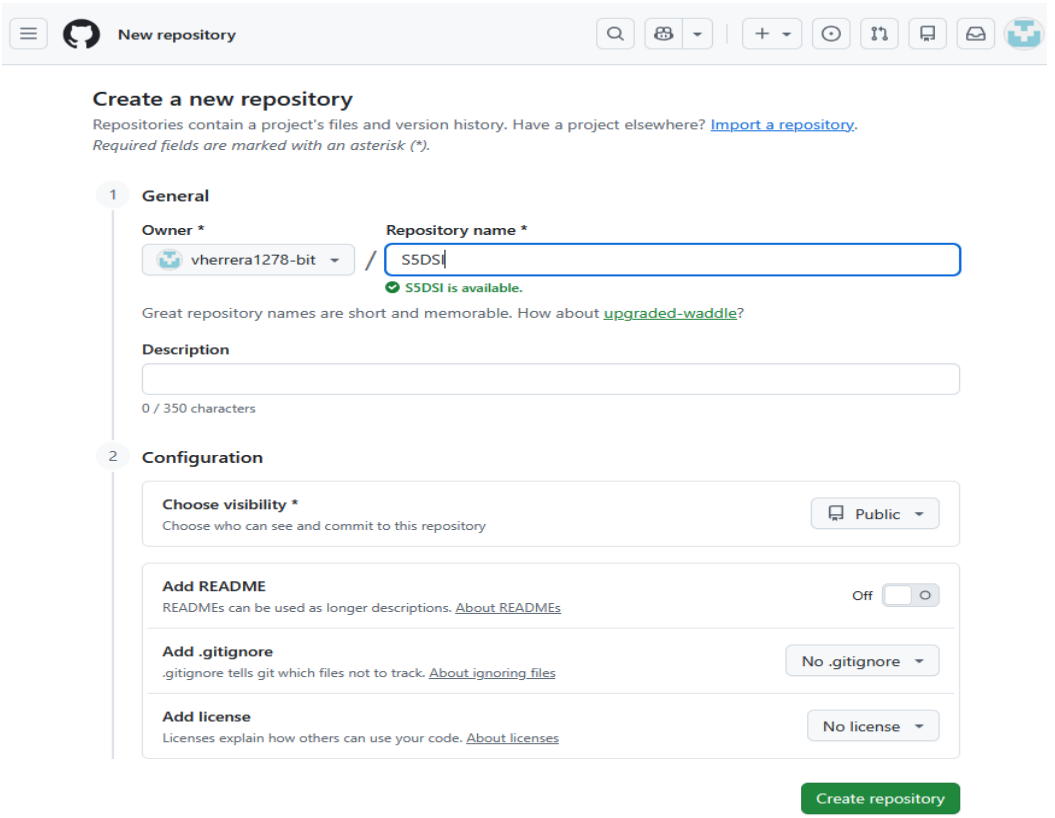


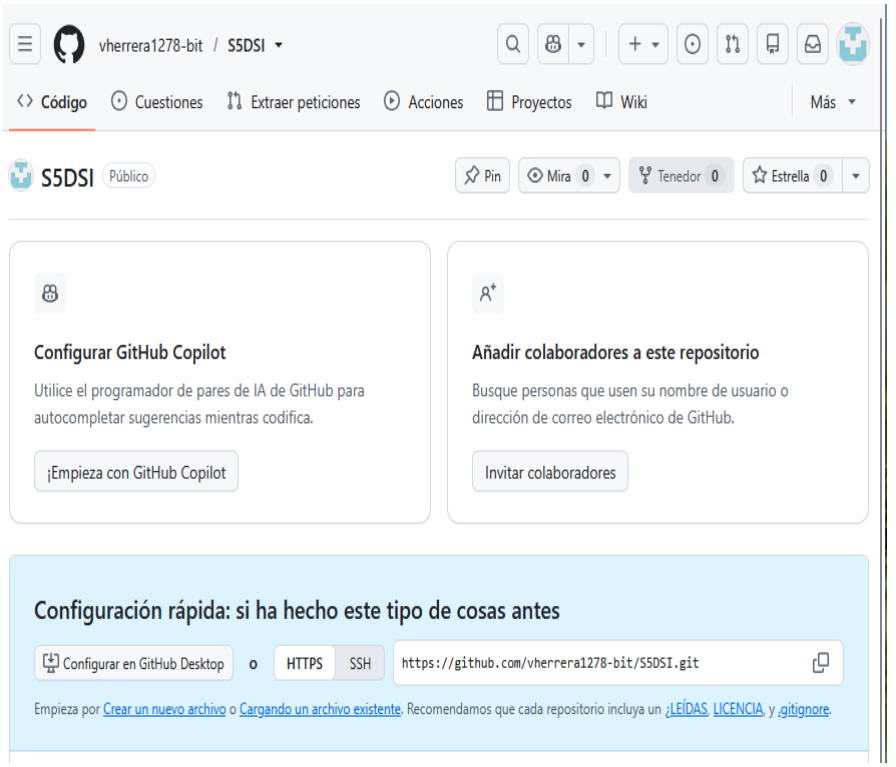


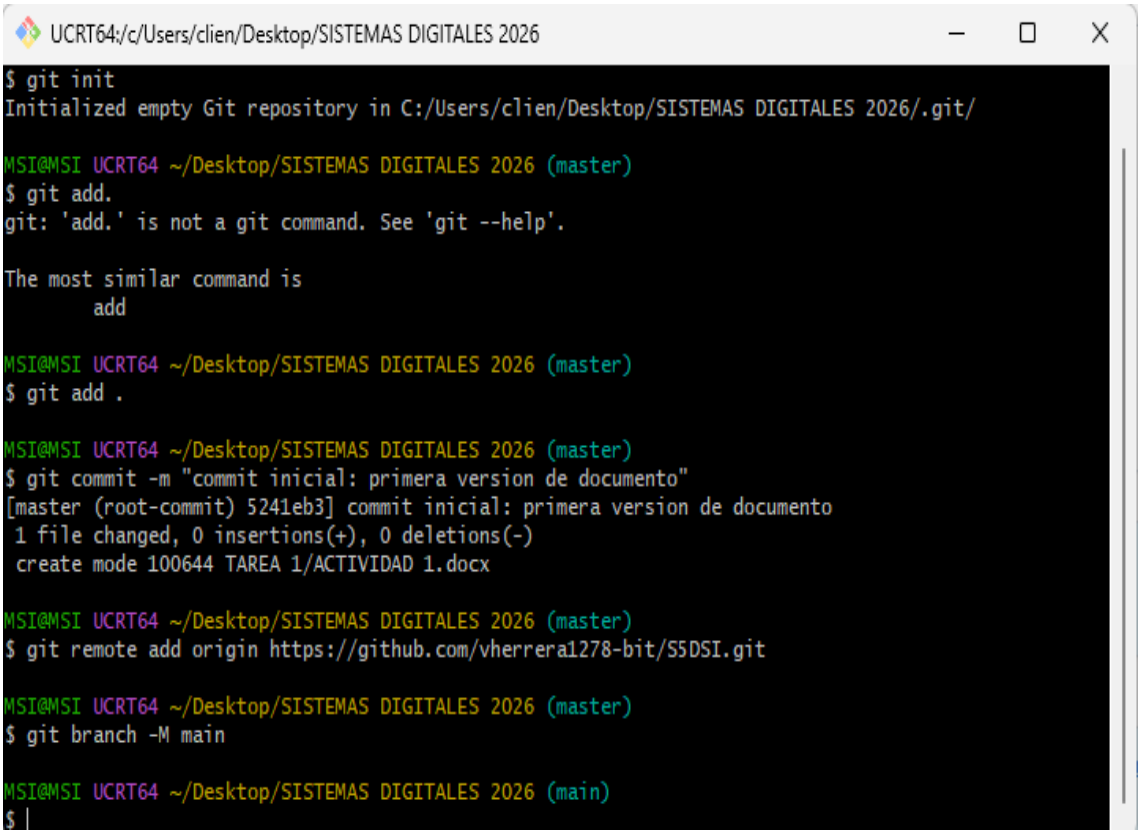

UCRT64:/c/Users/clien/Desktop/SISTEMAS DIGITALES 2026
MSI@MSI UCRT64 ~/Desktop/SISTEMAS DIGITALES 2026
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/clien/Desktop/SISTEMAS DIGITALES 2026/.git/
MSI@MSI UCRT64 ~/Desktop/SISTEMAS DIGITALES 2026 (master)
$

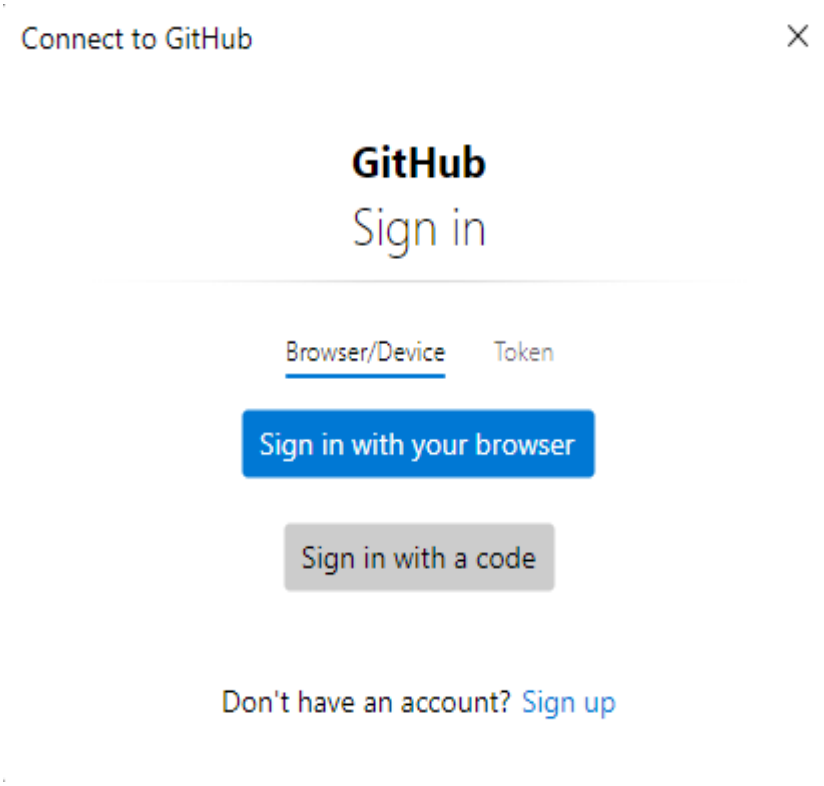

Dashboard
Hogar
Feed
Repositorios superiores
vherrera1278-bit/2DSIT1
¡Únete a GitHub Education!
Free and discounted services for teachers and students.
Copilot
Heroku
Microsoft Azure
Únete a GitHub Education
¡Bienvenido a GitHub, vherrera1278-bit!
Pide a cualquier cosa o escribe @ que agregues contexto

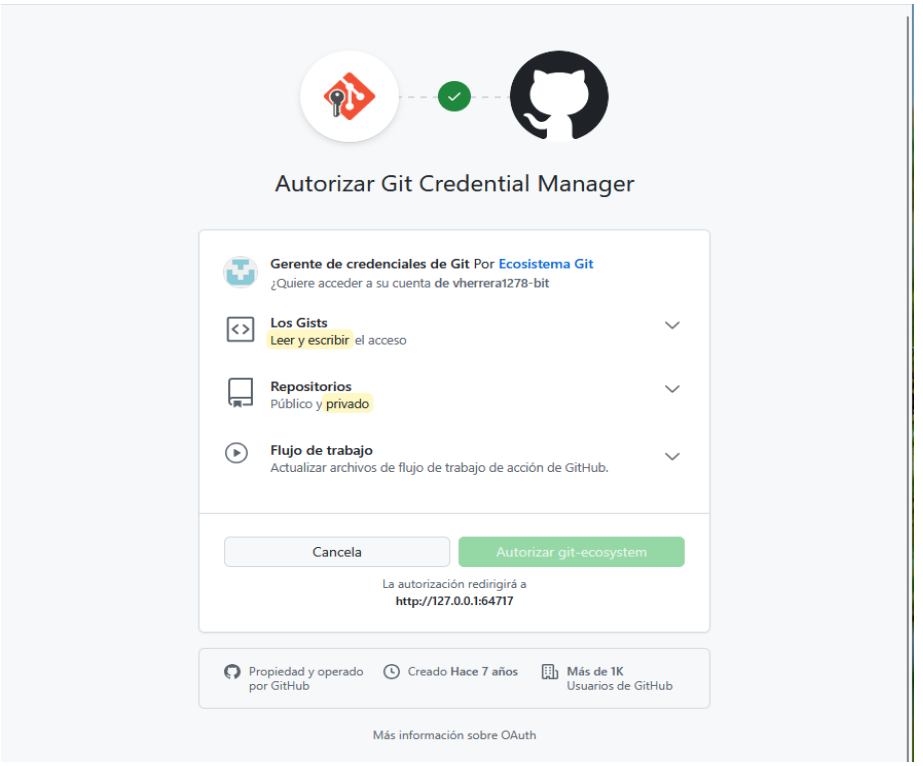

Dashboard
Hogar
Feed
Repositorios superiores
vherrera1278-bit/2DSIT1
Nueva edición
Nuevo repositorio
Repositorio de importación
Nuevo espacio de código
Nuevos Gist
Nueva organización
Nuevo proyecto
Free and discounted services for teachers and students.
Heroku
Microsoft Azure
Únete a GitHub Education

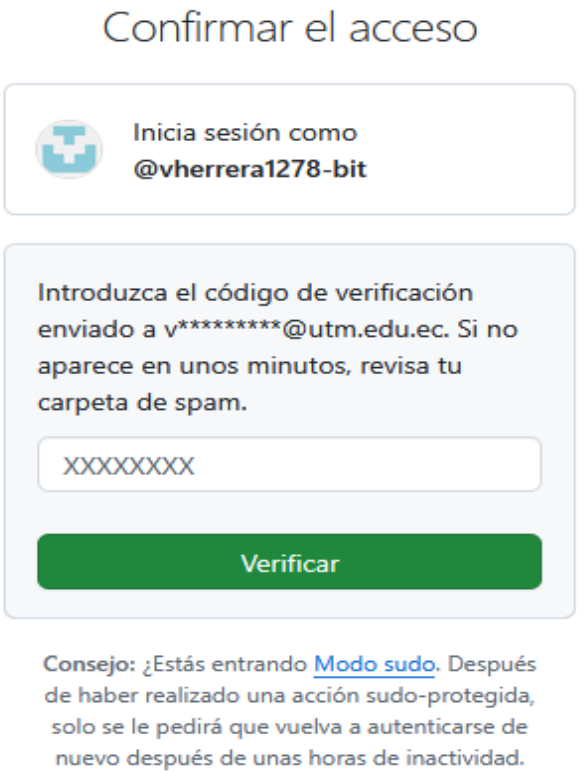

New repository
Create a new repository
Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? Import a repository.
Required fields are marked with an asterisk (*).
1 General
Owner *
vherrera1278-bit
Repository name *
S5DSI
S5DSI is available.
Great repository names are short and memorable. How about upgraded-waddle?
Description
0 / 350 characters
2 Configuration
Choose visibility *
Choose who can see and commit to this repository
Public
Add README
READMEs can be used as longer descriptions. About READMEs
Off
Add .gitignore
.gitignore tells git which files not to track. About ignoring files
No .gitignore
Add license
Licenses explain how others can use your code. About licenses
No license
Create repository

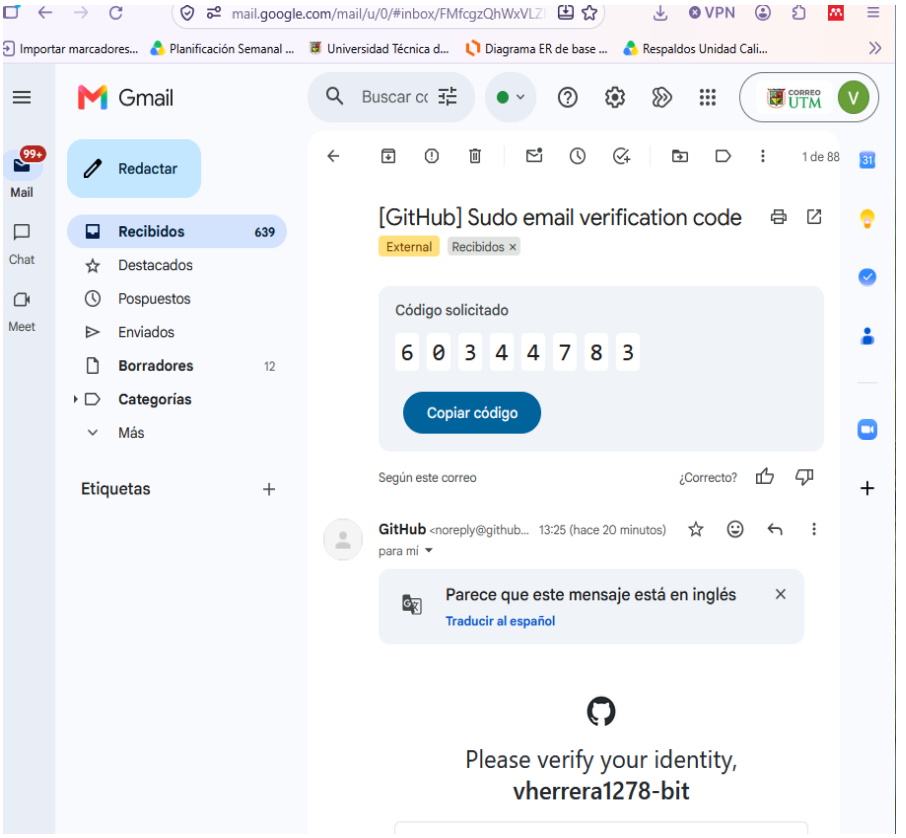

vherrera1278-bit / S5DSI
Código
Cuestiones
Extraer peticiones
Acciones
Proyectos
Wiki
Más
S5DSI
Público
Pin
Mira 0
Tenedor 0
Estrella 0
Configurar GitHub Copilot
Utilice el programador de pares de IA de GitHub para autocompletar sugerencias mientras codifica.
¡Empieza con GitHub Copilot
Añadir colaboradores a este repositorio
Busque personas que usen su nombre de usuario o dirección de correo electrónico de GitHub.
Invitar colaboradores
Configuración rápida: si ha hecho este tipo de cosas antes
Configurar en GitHub Desktop
o
HTTPS
SSH
https://github.com/vherrera1278-bit/S5DSI.git
Empieza por Crear un nuevo archivo o Cargando un archivo existente. Recomendamos que cada repositorio incluya un ¡LEÍDAS, LICENCIA, y .gitignore.

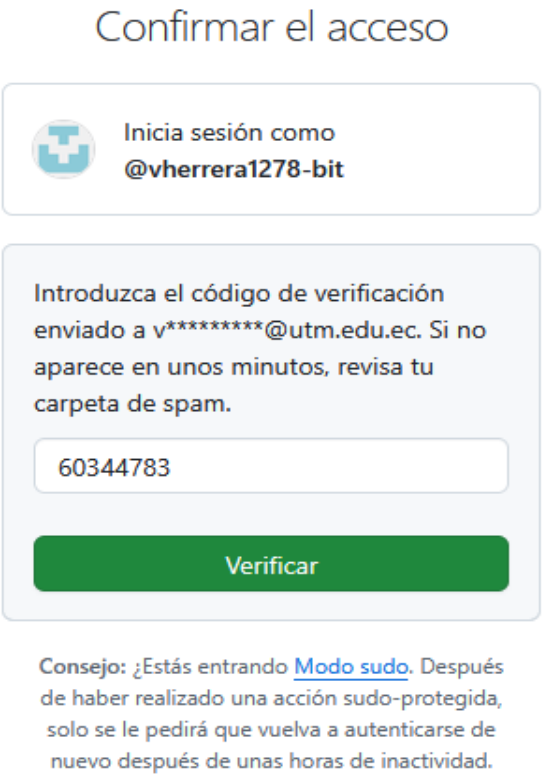

UCRT64:/c/Users/clien/Desktop/SISTEMAS DIGITALES 2026
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/clien/Desktop/SISTEMAS DIGITALES 2026/.git/
MSI@MSI UCRT64 ~/Desktop/SISTEMAS DIGITALES 2026 (master)
$ git add.
git: 'add.' is not a git command. See 'git --help'.
The most similar command is
add
MSI@MSI UCRT64 ~/Desktop/SISTEMAS DIGITALES 2026 (master)
$ git add .
MSI@MSI UCRT64 ~/Desktop/SISTEMAS DIGITALES 2026 (master)
$ git commit -m "commit inicial: primera version de documento"
[master (root-commit) 5241eb3] commit inicial: primera version de documento
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 TAREA 1/ACTIVIDAD 1.docx
MSI@MSI UCRT64 ~/Desktop/SISTEMAS DIGITALES 2026 (master)
$ git remote add origin https://github.com/vherrera1278-bit/S5DSI.git
MSI@MSI UCRT64 ~/Desktop/SISTEMAS DIGITALES 2026 (master)
$ git branch -M main
MSI@MSI UCRT64 ~/Desktop/SISTEMAS DIGITALES 2026 (main)
$

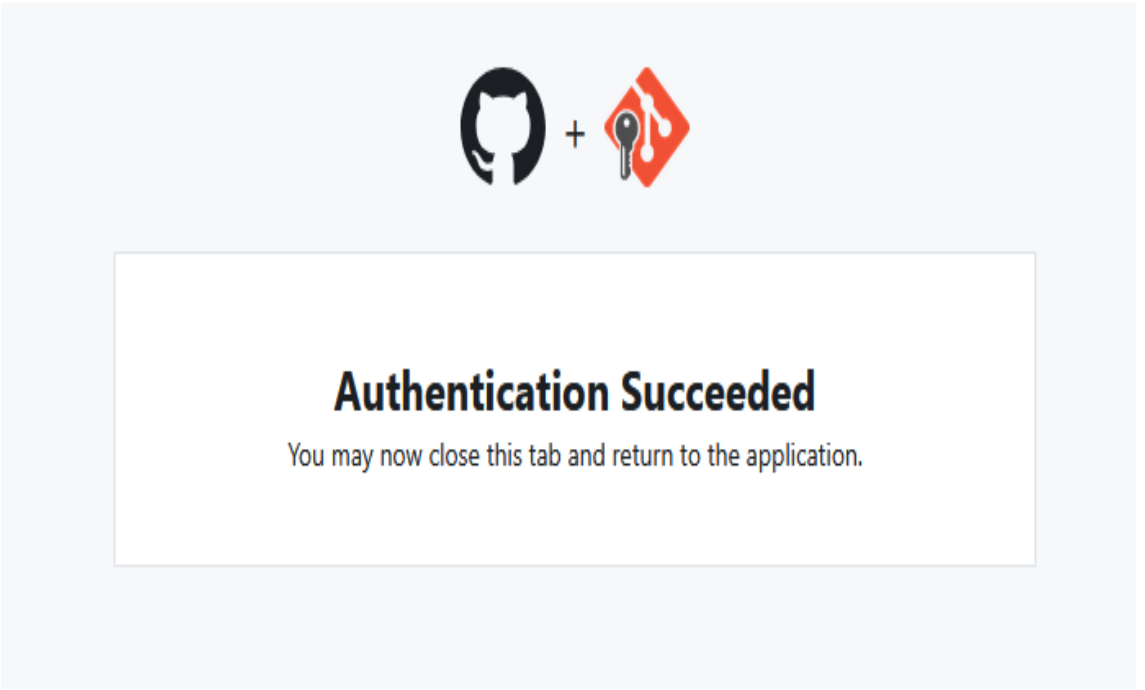

Connect to GitHub
GitHub
Sign in
Browser/Device
Token
Sign in with your browser
Sign in with a code
Don't have an account? Sign up

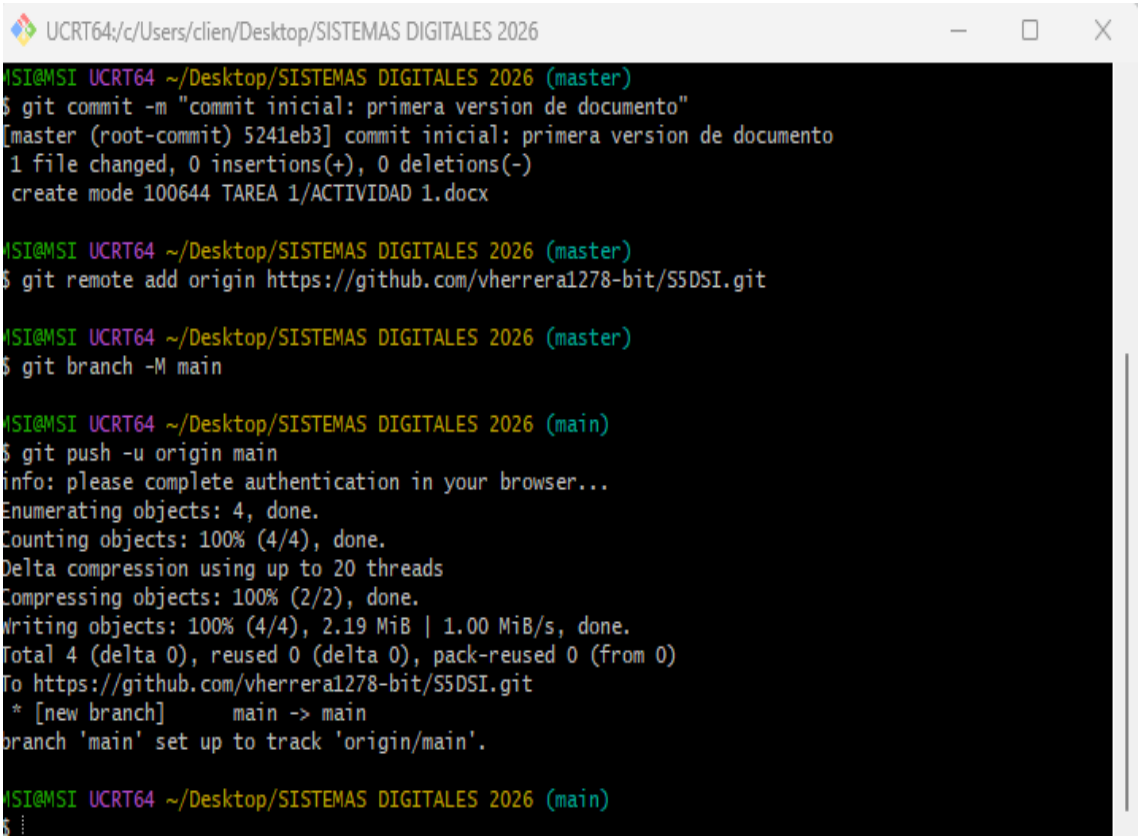

Autorizar Git Credential Manager
Gerente de credenciales de Git Por Ecosistema Git
¿Quiere acceder a su cuenta de vherrera1278-bit
Los Gists
Leer y escribir el acceso
Repositorios
Público y privado
Flujo de trabajo
Actualizar archivos de flujo de trabajo de acción de GitHub.
Cancela
Autorizar git-ecosystem
La autorización redirigirá a
http://127.0.0.1:64717
Propiedad y operado por GitHub
Creado Hace 7 años
Más de 1K Usuarios de GitHub
Más información sobre OAuth

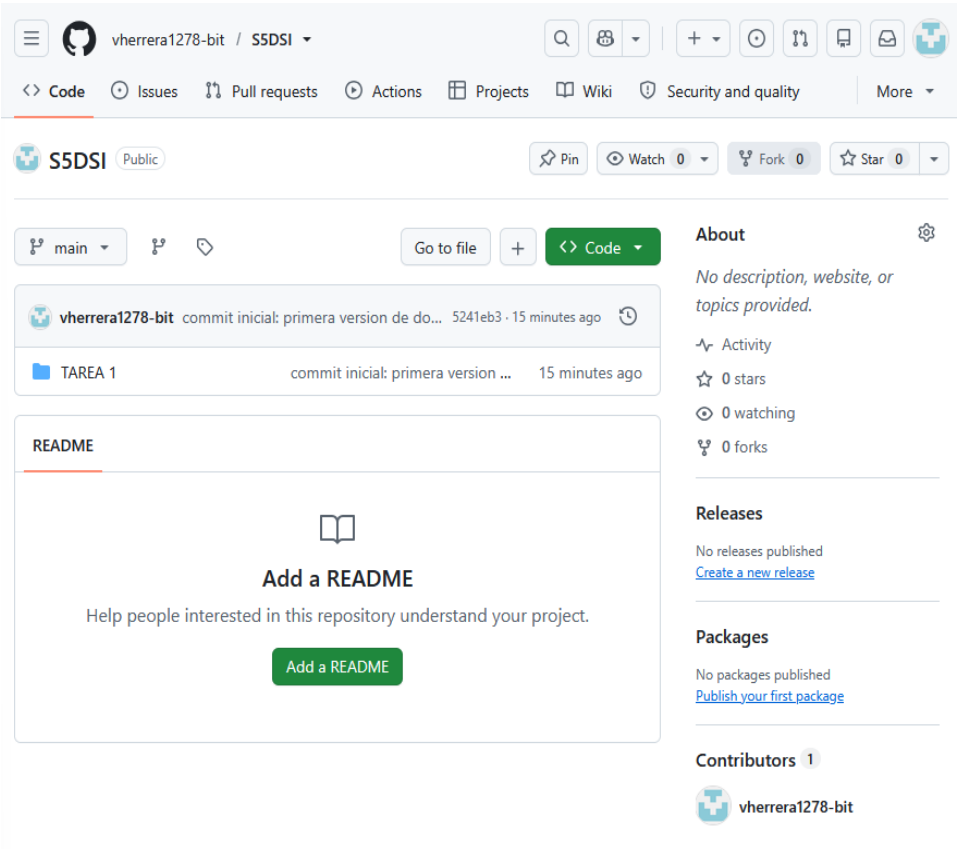

Confirmar el acceso
Inicia sesión como
@vherrera1278-bit
Introduzca el código de verificación enviado a v*********@utm.edu.ec. Si no aparece en unos minutos, revisa tu carpeta de spam.
XXXXXXXX
Verificar
Consejo: ¿Estás entrando Modo sudo. Después de haber realizado una acción sudo-protegida, solo se le pedirá que vuelva a autenticarse de nuevo después de unas horas de inactividad.

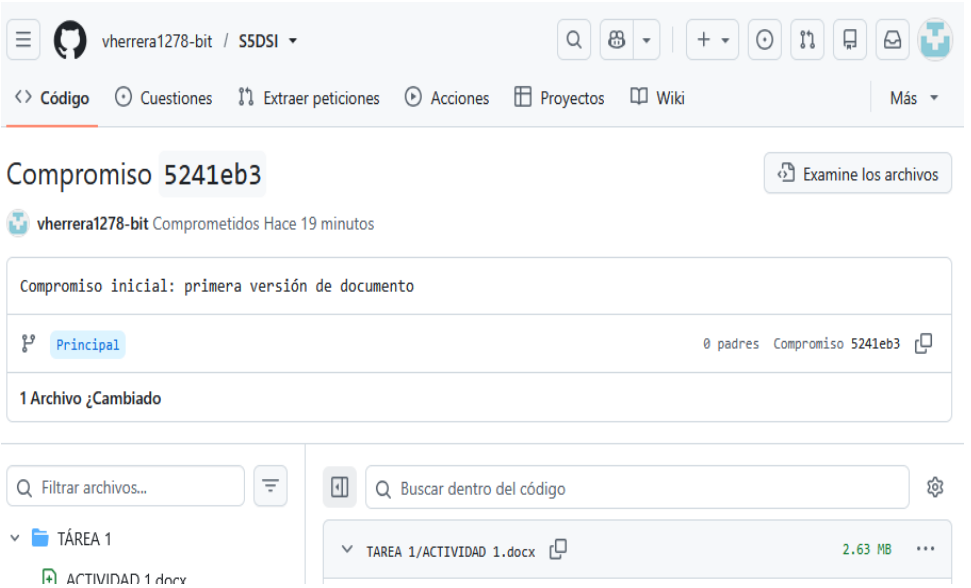

Gmail
Buscar correo
Redactar
Recibidos 639
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 12
Categorías
Más
Etiquetas
[GitHub] Sudo email verification code
External
Recibidos
Código solicitado
6 0 3 4 4 7 8 3
Copiar código
Según este correo
¿Correcto?
GitHub <noreply@github... 13:25 (hace 20 minutos)
para mí
Parece que este mensaje está en inglés
Traducir al español
Please verify your identity,
vherrera1278-bit

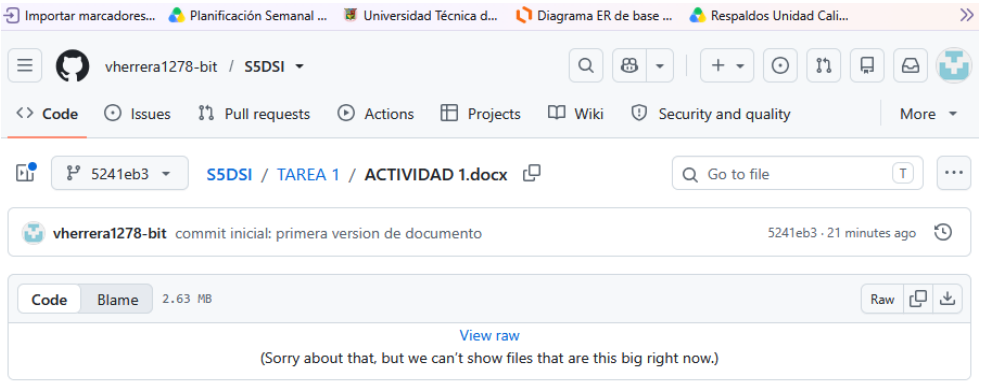

Confirmar el acceso
Inicia sesión como
@vherrera1278-bit
Introduzca el código de verificación enviado a v*********@utm.edu.ec. Si no aparece en unos minutos, revisa tu carpeta de spam.
60344783
Verificar
Consejo: ¿Estás entrando Modo sudo. Después de haber realizado una acción sudo-protegida, solo se le pedirá que vuelva a autenticarse de nuevo después de unas horas de inactividad.

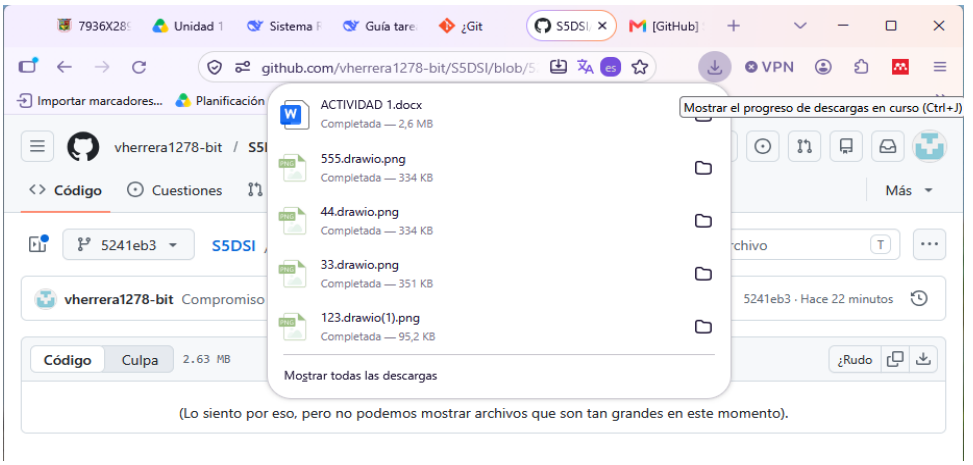

Authentication Succeeded
You may now close this tab and return to the application.

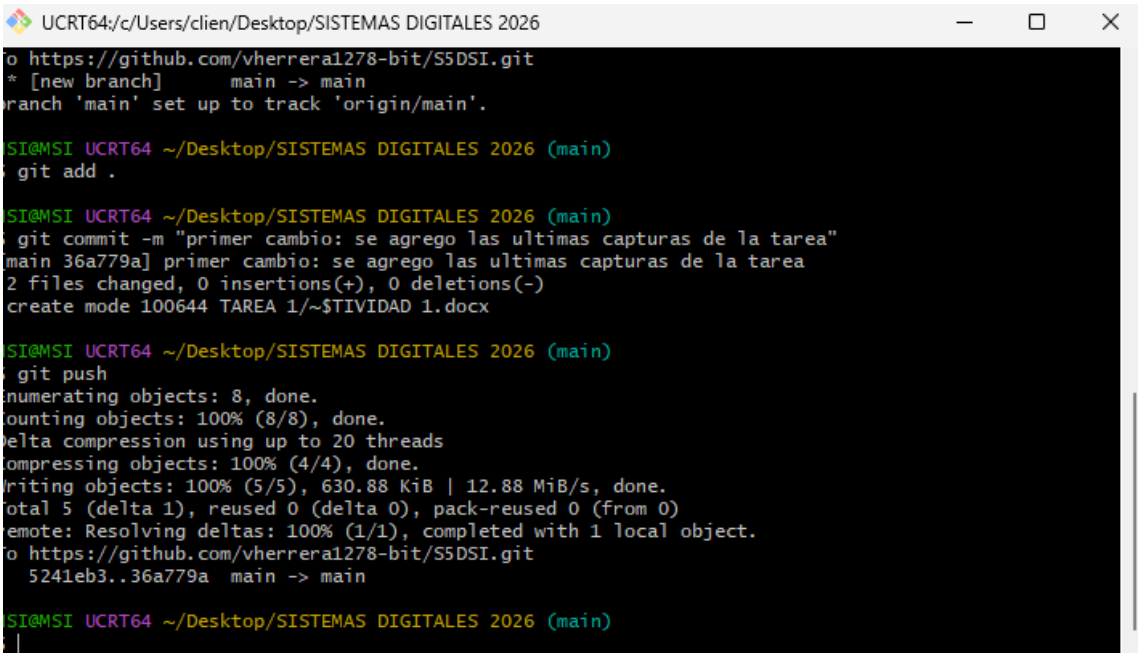

UCRT64:/c/Users/clien/Desktop/SISTEMAS DIGITALES 2026
MSI@MSI UCRT64 ~/Desktop/SISTEMAS DIGITALES 2026 (master)
$ git commit -m "commit inicial: primera version de documento"
[master (root-commit) 5241eb3] commit inicial: primera version de documento
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 TAREA 1/ACTIVIDAD 1.docx
MSI@MSI UCRT64 ~/Desktop/SISTEMAS DIGITALES 2026 (master)
$ git remote add origin https://github.com/vherrera1278-bit/S5DSI.git
MSI@MSI UCRT64 ~/Desktop/SISTEMAS DIGITALES 2026 (master)
$ git branch -M main
MSI@MSI UCRT64 ~/Desktop/SISTEMAS DIGITALES 2026 (main)
$ git push -u origin main
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (4/4), 2.19 MiB | 1.00 MiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/vherrera1278-bit/S5DSI.git
* [new branch] main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
MSI@MSI UCRT64 ~/Desktop/SISTEMAS DIGITALES 2026 (main)
$


vherrera1278-bit / S5DSI
Code
Issues
Pull requests
Actions
Projects
Wiki
Security and quality
More
S5DSI
Public
Pin
Watch 0
Fork 0
Star 0
main
Go to file
Code
vherrera1278-bit commit inicial: primera version de do... 5241eb3 · 15 minutes ago
TAREA 1
commit inicial: primera version ...
15 minutes ago
README
Add a README
Help people interested in this repository understand your project.
Add a README
About
No description, website, or topics provided.
Activity
0 stars
0 watching
0 forks
Releases
No releases published
Create a new release
Packages
No packages published
Publish your first package
Contributors 1
vherrera1278-bit


vherrera1278-bit / S5DSI
Código
Cuestiones
Extraer peticiones
Acciones
Proyectos
Wiki
Más
Compromiso 5241eb3
Examine los archivos
vherrera1278-bit Comprometidos Hace 19 minutos
Compromiso inicial: primera versión de documento
Principal
0 padres
Compromiso 5241eb3
1 Archivo ¿Cambiado
Filtrar archivos...
Buscar dentro del código
TÁREA 1
TAREA 1/ACTIVIDAD 1.docx
2.63 MB


Importar marcadores...
Planificación Semanal ...
Universidad Técnica d...
Diagrama ER de base ...
Respaldos Unidad Cali...
vherrera1278-bit / S5DSI
Code
Issues
Pull requests
Actions
Projects
Wiki
Security and quality
More
5241eb3
S5DSI / TAREA 1 / ACTIVIDAD 1.docx
Go to file
vherrera1278-bit commit inicial: primera version de documento
5241eb3 · 21 minutes ago
Code
Blame
2.63 MB
Raw
View raw
(Sorry about that, but we can't show files that are this big right now.)


github.com/vherrera1278-bit/S5DSI/blob/5
VPN
Importar marcadores...
ACTIVIDAD 1.docx
Completada — 2,6 MB
555.drawio.png
Completada — 334 KB
44.drawio.png
Completada — 334 KB
33.drawio.png
Completada — 351 KB
123.drawio(1).png
Completada — 95,2 KB
Mostrar todas las descargas
Mostrar el progreso de descargas en curso (Ctrl+J)
vherrera1278-bit / S5
Código
Cuestiones
Más
5241eb3
S5DSI
vherrera1278-bit Compromiso
5241eb3 · Hace 22 minutos
Código
Culpa
2.63 MB
¿Rudo
(Lo siento por eso, pero no podemos mostrar archivos que son tan grandes en este momento).


UCRT64:/c/Users/clien/Desktop/SISTEMAS DIGITALES 2026
o https://github.com/vherrera1278-bit/S5DSI.git
* [new branch] main -> main
ranch 'main' set up to track 'origin/main'.
SI@MSI UCRT64 ~/Desktop/SISTEMAS DIGITALES 2026 (main)
git add .
SI@MSI UCRT64 ~/Desktop/SISTEMAS DIGITALES 2026 (main)
git commit -m "primer cambio: se agrego las ultimas capturas de la tarea"
main 36a779a] primer cambio: se agrego las ultimas capturas de la tarea
2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 TAREA 1/~$TIVIDAD 1.docx
SI@MSI UCRT64 ~/Desktop/SISTEMAS DIGITALES 2026 (main)
git push
numerating objects: 8, done.
ounting objects: 100% (8/8), done.
elta compression using up to 20 threads
ompressing objects: 100% (4/4), done.
riting objects: 100% (5/5), 630.88 KiB | 12.88 MiB/s, done.
otal 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
emote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
o https://github.com/vherrera1278-bit/S5DSI.git
5241eb3..36a779a main -> main
SI@MSI UCRT64 ~/Desktop/SISTEMAS DIGITALES 2026 (main)

Referencia bibliográfica

Senn, James. (1995). Análisis y Diseño de Sistemas de Información. McGraw Hill Interamericana, S.A.